

Resumo - Aula 03: Softwares e seus Tipos

Definição de Software

Software é um conjunto de instruções escritas em linguagem de programação que, ao serem executadas, realizam tarefas específicas em um sistema computacional. É a parte lógica que controla o hardware.

Classificações

O software é classificado em quatro tipos principais: software básico (ou de sistema), software de aplicação, software utilitário e software embarcado.

Software Básico

Controla e gerencia o hardware. Inclui sistemas operacionais, tradutores (compiladores, interpretadores), gerenciadores de arquivos e impressoras. Serve de base para outros softwares funcionarem.

Sistemas Operacionais

São softwares essenciais que gerenciam recursos do sistema. Classificam-se em: lote (executam tarefas sequenciais sem interação), tempo compartilhado (vários usuários simultaneamente) e tempo real (aplicações com restrições de tempo como freios ABS).

Sistemas Tradutores

Traduzem programas escritos em linguagem de alto nível para linguagem de máquina. Compiladores traduzem tudo de uma vez; interpretadores traduzem e executam linha por linha.

Software de Aplicação

Projetado para executar tarefas específicas do usuário final, como editores de texto (Word), planilhas (Excel), navegadores (Chrome) e jogos. Classificam-se em softwares de produtividade, entretenimento e educacionais.

Software Utilitário e Embarcado

Utilitários são ferramentas de manutenção como antivírus e desfragmentadores. Embarcados são softwares programados para dispositivos específicos, como firmware de eletrodomésticos ou sistemas de carros.